

9. 单链表中, 增加头结点的目的是 ()。
- A. 标识单链表 B. 方便运算的实现
- C. 使单链表中至少有一个结点 D. 用于标识起始结点的位置
15. 【2013 统考真题】已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表, 若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表, 则最坏情况下的时间复杂度是 ()。
- A. $O(n)$ B. $O(mn)$ C. $O(\min(m,n))$ D. $O(\max(m,n))$
29. 双链表中 next 为后继指针域, pre 为前驱指针域, 若双链表中 p 所指结点不是最后结点, 在 p 之后插入 s 所指结点, 则执行 ()。
- A. $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; s \rightarrow \text{pre} = p; p \rightarrow \text{next} = s; p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{pre} = s;$
- B. $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; s \rightarrow \text{pre} = p; p \rightarrow \text{next} = s; p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{pre} = s;$
- C. $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; s \rightarrow \text{pre} = p; p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{pre} = s; p \rightarrow \text{next} = s;$
- D. $p \rightarrow \text{next} = s; s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; s \rightarrow \text{pre} = p; p \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{next} \rightarrow \text{pre} = s;$
20. 假设数组 $A[n]$ 被两个栈共享空间, 两个栈初始时空。栈 1 的栈顶指针 top1 位于低地址, 栈 2 栈顶指针 top2 位于高地址, 则关于这两个栈的说法不正确的是 ()。
- I. 若栈为空时 $\text{top1} = -1$ 、 $\text{top2} = n$, 则判满为 $\text{top2} + 1 = \text{top1}$
- II. 若栈为空时 $\text{top1} = -1$ 、 $\text{top2} = n - 1$, 则判满为 $\text{top1} = \text{top2}$
- III. 若栈为空时 $\text{top} = 0$ 、 $\text{top} = n - 1$, 则判满为 $\text{top1} + 1 = \text{top2}$
- IV. 共享栈可以降低溢出的可能, 提高了空间利用率
- A. I、III B. I、IV C. II、III D. II、IV
30. 【2011 年统考真题】已知循环队列存储在一维数组 $A[0 \cdots n-1]$ 中, 且队列非空时 front 和 rear 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空, 且要求第 1 个进入队列的元素存储在 $A[0]$ 处, 则初始时 front 和 rear 的值分别是 ()。
- A. 0, 0 B. 0, $n-1$ C. $n-1$, 0 D. $n-1$, $n-1$
53. 一个 5 行 6 列的二维数组 s 采用从最后一行开始, 每一行的元素从右至左的方式映射到一维数组 a 中, s 和 a 的下标均从 0 开始, 则 $s[3][3]$ 在 a 中的下标是 ()。
- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

69 【2020 年统考真题】将一个 10×10 对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{ij} (1 \leq i \leq j \leq 10)$ 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中, 元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是 ()。

- A. 15 B. 16 C. 22 D. 23

2024 统考真题】KMP 算法使用修正后的 next 数组进行模式匹配, 模式串 $S = "aabaab"$, 当主串中某字符与 S 中某字符失配时, S 将向右滑动的最长距离是 ()。

- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

10. 若字符串 $S = 'aabaabaabaac'$, 模式串 $p = 'aabaac'$, 当第二次“失配”时, 这个过程中进行的单个字符的比较次数是 ()。

- A. 4 B. 6 C. 10 D. 7

9. 设在一棵度为 3 的树中, 度为 3 的结点数有 2 个, 度为 2 的结点数有 1 个, 度为 1 的结点数有 2 个, 那么度为 0 的结点数有 () 个。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

21 【2020 年统考真题】对于任意一棵高度为 5 且有 10 个结点的二叉树, 若采用顺序存储结构保存, 每个结点占 1 个存储单元 (仅存放结点的数据信息), 则存放该二叉树需要的存储单元数量至少是 ()。

- A. 31 B. 16 C. 15 D. 10

22 若二叉树采用二叉链表存储结构, 要交换其所有分支结点左右子树的位置, 利用 () 遍历方法最合适。

- A. 前序 B. 中序 C. 后序 D. 按层次

23 按照二叉树的定义, 3 个结点的二叉树有 () 种不同形态。

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

49. 在后序线索二叉树中有某个叶结点 Y , 该结点是其父结点的右孩子, 如果该结点的左兄弟有孩子结点, 那么该结点 Y 的前驱和后继分别为 ()。

- A. 结点 Y 的父结点、结点 Y 的兄弟结点
B. 结点 Y 的兄弟结点、结点 Y 的父结点
C. 结点 Y 兄弟的右子树中最右结点, 结点 Y 的父结点
D. 结点 Y 兄弟的左子树中最左结点, 结点 Y 的兄弟

65. 设 F 是一个森林, B 是由 F 变换得到的二叉树。若 F 中有 n 个非终端结点, 则 B 中右指针域为空的结点有 () 个。

- A. $n-1$ B. n C. $n+1$ D. $n+2$

2. 具有 20 个顶点和 25 条边的无向图的连通分量最多为 ()。

- A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

16 有 n 个顶点、 e 条边的有向图采用邻接矩阵存储, 若删除与顶点 v_i 相关的所有边, 其时间复杂度为 ()。

- A. $O(n)$ B. $O(e)$ C. $O(\max(n,e))$ D. $O(n+e)$